

Manual Técnico – Ejercicios de Cadenas (Strings) en Java

Ejercicio 1 – Contador de Vocales

Enunciado

Recibir una frase, convertirla a minúsculas y contar cuántas vocales (a, e, i, o, u) contiene.

Análisis

- Usar `toLowerCase()` para estandarizar
- Usar `charAt()` para recorrer cada carácter
- Contar solo vocales

Código completo

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio01_ContadorVocales {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese una frase: ");
        String frase = sc.nextLine();

        int cantidadVocales = contarVocales(frase);

        System.out.println("La frase contiene " + cantidadVocales + " vocales.");

        sc.close();
    }

    public static int contarVocales(String texto) {
        // Convertir a minúsculas
        texto = texto.toLowerCase();
        int contador = 0;

        // Recorrer cada carácter
        for (int i = 0; i < texto.length(); i++) {
            char caracter = texto.charAt(i);

            // Verificar si es vocal
            if (caracter == 'a' || caracter == 'e' || caracter == 'i' ||
                caracter == 'o' || caracter == 'u') {
                contador++;
            }
        }

        return contador;
    }
}
```

Ejemplo de ejecución

```
Ingrese una frase: Hola Mundo
La frase contiene 4 vocales.
```

Explicación paso a paso

1. "Hola Mundo" → toLowerCase() → "hola mundo"
2. Recorrer: h, o, l, a, (espacio), m, u, n, d, o
3. Vocales encontradas: o, a, u, o = 4

Ejercicio 2 – Inversor de Cadenas

Enunciado

Invertir un String sin usar StringBuilder, usando charAt() desde el final hasta el inicio.

Análisis

- Recorrer desde length()-1 hasta 0
- Concatenar caracteres en orden inverso

Código completo

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio02_InversorCadenas {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese un texto: ");
        String texto = sc.nextLine();

        String textoInvertido = invertirCadena(texto);

        System.out.println("Texto original: " + texto);
        System.out.println("Texto invertido: " + textoInvertido);

        sc.close();
    }

    public static String invertirCadena(String texto) {
        String invertido = "";

        // Recorrer desde el final hasta el inicio
        for (int i = texto.length() - 1; i >= 0; i--) {
            invertido += texto.charAt(i);
        }

        return invertido;
    }
}
```

Ejemplo de ejecución

```
Ingrese un texto: Hola Mundo
Texto original: Hola Mundo
Texto invertido: odnuM aloH
```

Explicación paso a paso

1. "Hola Mundo" tiene longitud 10
2. Recorrer desde índice 9 hasta 0:
 - charAt(9) = 'o'
 - charAt(8) = 'd'
 - charAt(7) = 'n'
 - ... hasta charAt(0) = 'H'
3. Resultado: "odnuM aloH"

Ejercicio 3 – Validador de Correos Básicos

Enunciado

Verificar que un correo:

- No contiene espacios (contains)
- Tiene exactamente un arroba (indexOf y lastIndexOf)
- Termina en '.com' o '.es' (endsWith)

Código completo

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio03_ValidadorCorreo {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese un correo electrónico: ");
        String email = sc.nextLine();

        boolean esValido = validarCorreo(email);

        if (esValido) {
            System.out.println("✅ El correo es válido.");
        } else {
            System.out.println("❌ El correo NO es válido.");
        }

        sc.close();
    }

    public static boolean validarCorreo(String email) {
        // Verificar que no contiene espacios
        if (email.contains(" ")) {
            System.out.println("Error: El correo no debe contener espacios.");
            return false;
        }

        // Verificar que tiene exactamente un @
        int primerArroba = email.indexOf('@');
        int ultimoArroba = email.lastIndexOf('@');

        if (primerArroba == -1 || primerArroba != ultimoArroba) {
            System.out.println("Error: El correo debe tener exactamente un '@'.");
            return false;
        }

        // Verificar que termina en .com o .es
        if (!email.endsWith(".com") && !email.endsWith(".es")) {
            System.out.println("Error: El correo debe terminar en '.com' o '.es'.");
            return false;
        }

        return true;
    }
}
```

Ejemplo de ejecución

```
Ingrese un correo electrónico: usuario@gmail.com
✓ El correo es válido.

Ingrese un correo electrónico: usuario@gmail.es
✓ El correo es válido.

Ingrese un correo electrónico: usuario gmail.com
✗ El correo NO es válido.
```

Ejercicio 4 – Enmascarador de Tarjetas de Crédito

Enunciado

Recibir 16 dígitos, extraer últimos 4 con `substring()` y mostrar 12 asteriscos + esos 4 dígitos.

Código completo

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio04_EnmascaradorTarjeta {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese el número de tarjeta (16 dígitos): ");
        String tarjeta = sc.nextLine();

        // Validar longitud
        if (tarjeta.length() != 16) {
            System.out.println("Error: Debe tener exactamente 16 dígitos.");
            return;
        }

        // Validar que sean solo números
        if (!tarjeta.matches("\\d+")) {
            System.out.println("Error: Solo se permiten números.");
            return;
        }

        String tarjetaEnmascarada = enmascararTarjeta(tarjeta);

        System.out.println("Tarjeta original: " + tarjeta);
        System.out.println("Tarjeta enmascarada: " + tarjetaEnmascarada);

        sc.close();
    }

    public static String enmascararTarjeta(String tarjeta) {
        // Extraer últimos 4 dígitos
        String ultimosCuatro = tarjeta.substring(tarjeta.length() - 4);

        // Crear 12 asteriscos usando repeat()
        String asteriscos = "".repeat(12);

        // Concatenar
        return asteriscos + ultimosCuatro;
    }
}
```

Ejemplo de ejecución

```
Ingrese el número de tarjeta (16 dígitos): 1234567890123456
Tarjeta original: 1234567890123456
Tarjeta enmascarada: *****3456
```

Explicación paso a paso

4. tarjeta.substring(12) → extrae desde índice 12 hasta el final → "3456"
5. "*"repeat(12) → crea 12 asteriscos → "*****"
6. Concatenar → "*****3456"

Ejercicio 5 – Analizador de Nombres (Capitalización)

Enunciado

Recibir nombre en minúsculas, separar por espacios con split(), capitalizar cada palabra.

Código completo

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio05_CapitalizadorNombres {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese su nombre completo en minúsculas: ");
        String nombreCompleto = sc.nextLine();

        String nombreCapitalizado = capitalizarNombre(nombreCompleto);

        System.out.println("Nombre capitalizado: " + nombreCapitalizado);

        sc.close();
    }

    public static String capitalizarNombre(String nombre) {
        // Separar por espacios
        String[] palabras = nombre.split(" ");
        String resultado = "";

        for (int i = 0; i < palabras.length; i++) {
            String palabra = palabras[i];

            if (!palabra.isEmpty()) {
                // Primera letra mayúscula + resto en minúscula
                String primeraLetra = palabra.substring(0, 1).toUpperCase();
                String resto = palabra.substring(1).toLowerCase();
                String palabraCapitalizada = primeraLetra + resto;

                // Agregar al resultado
                resultado += palabraCapitalizada;

                // Agregar espacio excepto en la última palabra
                if (i < palabras.length - 1) {
                    resultado += " ";
                }
            }
        }

        return resultado;
    }
}
```

Ejemplo de ejecución

```
Ingrese su nombre completo en minúsculas: juan pérez gomez
Nombre capitalizado: Juan Pérez Gomez
```

Explicación paso a paso

1. `split(" ")` → `["juan", "pérez", "gomez"]`
2. Para cada palabra:
 - `palabra.substring(0,1).toUpperCase()` → `"J"`
 - `palabra.substring(1).toLowerCase()` → `"uan"`
3. Unir → `"Juan"`
4. Repetir para todas → `"Juan Pérez Gomez"`

Ejercicio 6 – Detector de Palíndromos

Enunciado

Verificar si una frase es palíndromo (se lee igual al revés), ignorando espacios.

Análisis

- Eliminar espacios con `replace(" ", "")`
- Convertir a minúsculas
- Comparar con su inverso

Código completo

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio06_DetectorPalindromos {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese una frase: ");
        String frase = sc.nextLine();

        boolean esPalindromo = esPalindromo(frase);

        if (esPalindromo) {
            System.out.println("✅ La frase es un palíndromo.");
        } else {
            System.out.println("❌ La frase NO es un palíndromo.");
        }

        sc.close();
    }

    public static boolean esPalindromo(String frase) {
        // Eliminar espacios y convertir a minúsculas
        String textoLimpio = frase.replace(" ", "").toLowerCase();

        // Verificar si es igual a su inverso
        String textoInvertido = invertirCadena(textoLimpio);

        return textoLimpio.equals(textoInvertido);
    }

    public static String invertirCadena(String texto) {
        String invertido = "";
        for (int i = texto.length() - 1; i >= 0; i--) {
            invertido += texto.charAt(i);
        }
        return invertido;
    }
}
```

Ejemplo de ejecución

```
Ingrese una frase: anita lava la tina
✅ La frase es un palíndromo.

Ingrese una frase: hola mundo
❌ La frase NO es un palíndromo.
```

Explicación paso a paso

1. "anita lava la tina" → replace(" ", "") → "anitalavalatina"
2. toLowerCase() → "anitalavalatina"
3. Invertir → "anitalavalatina" (es igual) → Es palíndromo

Ejercicio 7 – Censor de Malas Palabras

Enunciado

Recibir un mensaje y una lista de palabras prohibidas, censurarlas con replaceAll().

Código completo

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio07_CensorPalabras {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Lista de palabras prohibidas
        String[] palabrasProhibidas = {"tonto", "estupido", "idiota", "feo", "bruto"};

        System.out.print("Ingrese su mensaje: ");
        String mensaje = sc.nextLine();

        String mensajeCensurado = censurarMensaje(mensaje, palabrasProhibidas);

        System.out.println("Mensaje original: " + mensaje);
        System.out.println("Mensaje censurado: " + mensajeCensurado);

        sc.close();
    }

    public static String censurarMensaje(String mensaje, String[] palabrasProhibidas) {
        String mensajeCensurado = mensaje;

        // Recorrer cada palabra prohibida
        for (String palabra : palabrasProhibidas) {
            // Reemplazar con asteriscos del mismo largo
            String censura = "***".repeat(palabra.length());

            // Usar replaceAll con bandera case-insensitive
            // (?i) hace que ignore mayúsculas/minúsculas
            mensajeCensurado = mensajeCensurado.replaceAll("(?i)" + palabra, censura);
        }

        return mensajeCensurado;
    }
}
```


Ejemplo de ejecución

```
Ingrese su mensaje: Eres un tonto y muy feo
Mensaje original: Eres un tonto y muy feo
Mensaje censurado: Eres un ***** y muy ***
```

Explicación paso a paso

1. Palabra: "tonto" → longitud 5 → "*****"
2. `replaceAll("(?)tonto", "*****")` → reemplaza sin importar mayúsculas
3. Palabra: "feo" → longitud 3 → "****"
4. `replaceAll("(?)feo", "****")` → reemplaza
5. Resultado final: "Eres un ***** y muy ****"

Tabla resumen de métodos de String utilizados

Método	Descripción	Ejemplo
<code>toLowerCase()</code>	Convierte a minúsculas	<code>"HOLA".toLowerCase()</code> → <code>"hola"</code>
<code>charAt(i)</code>	Obtiene carácter en posición i	<code>"Hola".charAt(0)</code> → <code>'H'</code>
<code>length()</code>	Obtiene longitud	<code>"Hola".length()</code> → <code>4</code>
<code>contains()</code>	Verifica si contiene subcadena	<code>"Hola".contains("ol")</code> → <code>true</code>
<code>indexOf()</code>	Posición de primera ocurrencia	<code>"Hola".indexOf('o')</code> → <code>1</code>
<code>lastIndexOf()</code>	Posición de última ocurrencia	<code>"Hola".lastIndexOf('o')</code> → <code>1</code>
<code>endsWith()</code>	Verifica si termina con	<code>"Hola".endsWith("la")</code> → <code>true</code>
<code>substring()</code>	Extrae parte de la cadena	<code>"Hola".substring(1,3)</code> → <code>"ol"</code>
<code>repeat()</code>	Repite la cadena n veces	<code>"*".repeat(3)</code> → <code>***</code>
<code>split()</code>	Divide por un delimitador	<code>"a,b,c".split(",")</code> → <code>["a","b","c"]</code>
<code>replace()</code>	Reemplaza caracteres	<code>"Hola".replace('o','a')</code> → <code>"Hala"</code>
<code>replaceAll()</code>	Reemplaza con regex	<code>"Hola".replaceAll("o","a")</code> → <code>"Hala"</code>
<code>matches()</code>	Verifica con regex	<code>"123".matches("\\d+")</code> → <code>true</code>
<code>equals()</code>	Compara contenido	<code>"Hola".equals("Hola")</code> → <code>true</code>